

Øvingsoppgave 5

Andreas Isaksen

September 25, 2024

Oppgave 1

Bruk sannhetstabeller til å vise at De Morgans lover også gjelder for tre utsagn, dvs. at

$$\neg(p \wedge q \wedge r) \iff \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$$

(Når vi benytter De Morgans lover ved regning med logiske uttrykk, er regelen altså at vi flytter negasjonstegnet inn i parentesen og bytter konjunksjon med disjunksjon og omvendt.)

Augustus De Morgan (1806 – 1871) var en britisk matematiker.)

p	q	r	$p \wedge q \wedge r$	$\neg(p \wedge q \wedge r)$
S	S	S	S	F
S	S	F	F	S
S	F	S	F	S
S	F	F	F	S
F	S	S	F	S
F	S	F	F	S
F	F	S	F	S
F	F	F	F	S

Table 1: $\neg(p \wedge q \wedge r)$

$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$
F	F	F	F
F	F	S	F
F	S	F	F
F	S	S	F
S	F	F	F
S	F	S	F
S	S	F	F
S	S	S	S

Table 2: $\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$

Her kan vi se at tabellen til $\neg(p \wedge q \wedge r)$ og $\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$ får (speilvendt men) samme resultat. Dette beviser at *De Morgans lover* også gjelder for tre utsagn.

Oppgave 2

Bruk sannhetstabeller til å avgjøre om følgende to utsagn er logisk ekvivalente:

i) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

ii) $(p \vee q) \rightarrow r$

p	q	r	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow r$
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	F	F	F	F	S	F
S	F	S	S	S	S	S	S
S	F	F	F	S	F	S	F
F	S	S	S	S	S	S	S
F	S	F	S	F	F	S	F
F	F	S	S	S	S	F	S
F	F	F	S	S	S	F	S

Table 3: sannhetstabell for i) og ii)

Her kan vi se i tabellen at utsagnene for $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ og $(p \vee q) \rightarrow r$ er identiske og dermed logisk ekvivalente.

Oppgave 3

Bruk sannhetstabeller til å avgjøre om følgende utsagn er en tautologi:

$$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
S	S	S	S	S
S	F	F	S	S
F	S	S	F	S
F	F	S	S	S

Table 4: Sannhetstabell for $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

Her kan vi se i sannhetstabellen at alle utsagn for $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ blir sann, som gjør dette til en tautologi.

Oppgave 4

Bruk sannhetstabeller til å avgjøre om følgende utsagn er en tautologi:

$$(p \vee (q \wedge \neg q)) \leftrightarrow p$$

p	q	$\neg q$	$q \wedge \neg q$	$p \vee (q \wedge \neg q)$	$(p \vee (q \wedge \neg q)) \leftrightarrow p$
S	S	F	F	S	S
S	F	S	F	S	S
F	S	F	F	F	S
F	F	S	F	F	S

Table 5: Sannhetstabell for $(p \vee (q \wedge \neg q)) \leftrightarrow p$

Her kan vi se i sannhetstabellen at alle utsagn for $(p \vee (q \wedge \neg q)) \leftrightarrow p$ blir sann, som gjør dette til en tautologi.

Oppgave 5

Gitt et utsagn $p \rightarrow q$.

- a) Angi det kontrapositive utsagnet.

$$\neg q \rightarrow \neg p$$

- b) Vis ved hjelp av sannhetstabeller at utsagnet $p \rightarrow q$ er logisk ekvivalent med det kontrapositive utsagnet.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
S	S	F	F	S	S
S	F	F	S	F	F
F	S	S	F	S	S
F	F	S	S	S	S

Table 6: Sannhetstabell for $p \rightarrow q$ og $\neg q \rightarrow \neg p$

Her kan vi se i sannhetstabellen at utsagnet $p \rightarrow q$ er logisk ekvivalent med det kontrapositive utsagnet.

Oppgave 6

Hva blir de kontrapositive utsagnene til følgende utsagn?

a) Hvis vinden løyer, så blir regattaen avlyst.

Hvis regatten ikke blir avlyst, så løyer ikke vinden.

b) Hvis flyet ikke blir forsinket, så rekker Ole både fotballkampen og et kinobesøk.

Hvis Ole ikke rekker fotballkampen og et kinobesøk, så er flyet forsinket.

c) Dersom Pernille har penger, så kan hun kjøpe en bok eller en ringperm.

Dersom Pernille ikke kan kjøpe en bok eller en ringperm, så har hun ikke penger.

d) Safen kan åpnes bare hvis Kari har riktig nøkkel.

Kari har feil nøkkel bare hvis safen ikke kan åpnes.

Oppgave 7

Gitt følgende sammensatte logiske uttrykk:

$$(p \rightarrow q) \wedge [\neg q \wedge (r \vee \neg q)]$$

Bruk lovene i logikk gitt på det vedlagte arket, til å finne ut hvilket av følgende uttrykk dette er ekvivalent med:

- (i) $\neg q \rightarrow \neg p$
- (ii) $\neg p \wedge q$
- (iii) $\neg(q \vee p)$

Bruk kun en lov i hvert trinn og angi for hvert trinn nummeret på den loven du har brukt.

Her starter jeg med å ta for meg utsagn som er plassert i potenser:

$$\neg q \wedge (r \vee \neg q)$$

Her kan jeg bruke *absorpsjonslover* til å forenke uttrykket:

$$\neg q \wedge (r \vee \neg q) \iff \neg q$$

Dette gir oss følgende logisk uttrykk:

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$$

Videre bruker jeg *kontrapositive utsagn* på uttrykket i paranteser:

$$(p \rightarrow q) \iff \neg q \rightarrow \neg p$$

Dette gir oss følgende logisk uttrykk:

$$(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge \neg q$$

Videre bruker jeg *implikasjon* på uttrykket i paranteser:

$$\neg q \rightarrow \neg p \iff \neg \neg q \vee \neg p$$

Her bruker jeg *dobbel negasjon* på $\neg \neg q$ som gir oss følgende logisk uttrykk:

$$(q \vee \neg p) \wedge \neg q$$

Her bruker jeg *distributive lover* på hele det logiske uttrykket:

$$(q \vee \neg p) \wedge \neg q \iff (\neg q \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$$

Her bruker jeg *inverslover* på $\neg q \wedge q$ som resulterer i F og følgelig gir uttrykket:

$$F \vee (\neg q \wedge \neg p)$$

Videre bruker jeg *identitetslover* på dette logiske uttrykket:

$$F \vee (\neg q \wedge \neg p) \iff \neg q \wedge \neg p$$

Til slutt bruker jeg *De Morgans lover* på det logiske uttrykket som gir følgende:

$$\neg q \wedge \neg p \iff \neg(q \vee p)$$

Følgelig kan det konkluderes at $(p \rightarrow q) \wedge [\neg q \wedge (r \vee \neg q)] \iff \neg(q \vee p)$.

Oppgave 8

Gitt følgende logiske utsagn:

$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$$

Benytt lovene i logikk gitt på det vedlagte arket til å finne hvilket av følgende utsagn dette er logisk ekvivalent med:

- (i) $\neg p \vee q$
- (ii) p
- (iii) $\neg p \wedge \neg q$
- (iv) $p \wedge \neg q$

Bruk kun én lov i hvert trinn og angi for hvert trinn hvilken lov du bruker.

Her starter jeg med å ta for meg uttrykket i paranteser:

$$p \vee (\neg p \wedge q)$$

Her bruker jeg *distributive lover* på uttrykket:

$$p \vee (\neg p \wedge q) \iff (p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$$

Dette gir følgende uttrykk:

$$\neg((p \vee \neg p) \wedge (p \vee q))$$

Videre bruker jeg *inverslover* på $p \vee \neg p$ som tilsvarer S og gir følgende uttrykk:

$$\neg(S \wedge (p \vee q))$$

På uttrykket i parantes bruker jeg *identiteslover*:

$$S \wedge (p \vee q) \iff (p \vee q)$$

Dette gir følgende uttrykk:

$$\neg(p \vee q)$$

Til slutt bruker jeg *De Morgans lover* på uttrykket:

$$\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q$$

Følgelig kan de konkluderes at $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \iff \neg p \wedge \neg q$.

Oppgave 9

Angi hvilken slutningsregel er brukt i hvert av følgende tilfeller.

- a) Hvis det regner, blir slalåmbakken stengt.
 Det regner.
 Følgelig blir slalåmbakken stengt.

p: Det regner

q: Slalåmbakken er stengt

Om vi setter sammen oppgaveteksten til en hel setning får vi:

Hvis det regner, blir slalåmbakken stengt og det regner. Følgelig er slalåmbakken stengt.

Dette kan vi skrive som et logisk utsagn:

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$$

Ved å sette opp en sannhetstabell kan vi konkludere om dette utsagnet er en *tautologi*:

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$
S	S	S	S	S
S	F	F	F	S
F	S	S	F	S
F	F	S	F	S

Table 7: Sannhetstabell for $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$

Nå som vi har bekreftet at utsagnet er en *tautologi*, og setter opp dette som en slutningsregel, kan vi fort se at dette tilfellet er et utsagn som faller under slutningsregelen *Modus potens*, da slalåmbakken alltid vil være stengt når det regner i dette utsagnet.

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

- b) Hvis sola skinner, så bader Anne.
 Anne bader ikke.
 Altså skinner ikke sola.

p: Sola skinner.

q: Anne bader.

Om vi setter sammen oppgaveteksten til en hel setning får vi:

Hvis sola skinner, så bader Anne, og Anne bader ikke. Altså skinner ikke sola.

Dette kan vi skrive som et logisk utsagn:

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

Ved å sette opp en sannhetsatabel kan vi konkludere om dette utsagnet er en *tautologi*:

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
S	S	F	S	F	S
S	F	S	F	F	S
F	S	F	S	F	S
F	F	S	S	S	F

Table 8: Sannhetstabell for $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$

Nå som vi har bekreftet at utsagnet ikke er en *tautologi*, og setter opp dette som en slutningsregel, kan vi fort se at dette tilfellet er et utsagn som faller under slutningsregelen *Modus tollens*, da solen kan skinne selv om Anne ikke bader.

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$

-
- c) Hvis Hans spiller tennis, så blir han sliten.
Hvis Hans blir sliten, så drikker han vann.
Følgelig: Hvis Hans spiller tennis, så drikker han vann.

p: Hans spiller tennis.

q: Hans blir sliten.

r: Hans drikker vann.

Om vi setter sammen oppgaveteksten til en hel setning får vi:

Hvis hans spiller tennis, så blir han sliten, og hvis han blir sliten, så drikker han vann. Følgelig hvis Hans spiller tennis, så drikker han vann.

Dette kan vi skrive som et logisk utsagn:

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Ved å sette opp en sannhetsatabel kan vi konkludere om dette utsagnet er en *tautologi*:

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$((p \rightarrow q)(q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	F	S	F	F	F	S
S	F	S	F	S	S	F	S
S	F	F	F	S	F	F	S
F	S	S	S	S	S	S	S
F	S	F	S	F	S	F	S
F	F	S	S	S	S	S	S
F	F	F	S	S	S	S	S

Table 9: Sannhetstabell for $((p \rightarrow q)(q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

Nå som vi har bekreftet at utsagnet er en *tautologi*, og setter opp dette som en slutningsregel, kan vi fort se at dette tilfellet er et utsagn som faller under slutningsregelen *Syllogismeloven*, da Hans vil drikke vann om han spiller tennis, fordi han vil bli sliten når han spiller tennis, og følgelig drikker han vann når han er sliten.

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

Oppgave 10

Undersøk om følgende slutninger er gyldige.

- a) Hvis Guri har kjøpt lottokupong, så vinner hun.
 Guri vinner.
 Følgelig har Guri kjøpt lottokupong.

p: Guri har kjøpt lottokupong.

q: Guri vinner.

Om vi setter sammen oppgaveteksten til en setning får vi:

Hvis Guri har kjøpt en lottokupong, så vinner hun, og hun vinner. Følgelig har Guri kjøpt en lottokupong.

Dette kan vi skrive som et logisk utsagn:

$$((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$$

Ved å sette opp en sannhetsstabell kan vi konkludere om dette utsagnet er en *tautologi*:

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge q$	$((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$
S	S	S	S	S
S	F	F	F	S
F	S	S	S	F
F	F	F	F	S

Table 10: Sannhetstabell for $((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$

Nå som vi har satt opp det logiske utsagnet og undersøkt dets sannhetsverdier, kan vi se at dette tilfellet faller under slutningsregelen *Modus Ponens*. Selv om utsagnet ikke er en *tautologi*, ser vi at når Guri vinner, og vi har en betingelse som sier at dersom hun har kjøpt lottokupong, så vinner hun, kan vi slutte at Guri må ha kjøpt lottokupongen.

$$\frac{p \rightarrow q \quad q}{\therefore p}$$

- b) Hvis Guri har kjøpt lottokupong, så vinner hun.
 Guri vinner ikke.
 Altså har Guri ikke kjøpt lottokupong.

p: Guri har kjøpt lottokupong.

q: Guri vinner.

Om vi setter sammen oppgaveteksten til en setning får vi:

Hvis Guri har kjøpt en lottokupong, så vinner hun, og hun vinner ikke. Altså har Guri ikke kjøpt en lottokupong.

Dette kan vi skrive som et logisk utsagn:

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

Ved å sette opp en sannhetstabell kan vi konkludere om dette utsagnet er en *tautologi*:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
S	S	F	F	S	F	S
S	F	F	S	F	F	S
F	S	S	F	S	F	S
F	F	S	S	S	S	S

Table 11: Sannhetstabell for $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$

Her kan vi se at utsagnet utgjør en *tautologi*. Når vi videre setter dette opp som en slutningsregel, kan vi se at dette faller under *Modus tollens*. Siden premissene for utsagnet er satt til at, hvis Guri kjøper en lottokupong, så vinner hun og utfallet er at hun ikke vinner. Dermed kan ikke Guri ha kjøpt en lottokupong.

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$
